Worksheet Barisan dan Deret

Nama : _____
Kelas : _____
Tanggal : _____

NILAI

(A) | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Barisan dan Deret
Fokus: **Barisan dan Deret Aritmatika** — barisan, deret, suku tengah, sisipan, soal cerita

• Rangkuman Materi

Konsep Dasar Barisan dan Deret Aritmatika

Barisan aritmatika memiliki **beda tetap** $b = U_n - U_{n-1}$. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku barisan aritmatika.

$$\boxed{U_n = a + (n-1)b} \qquad \boxed{S_n = \frac{n}{2}\left[2a + (n-1)b\right] = \frac{n}{2}(a + U_n)}$$

$$\text{Suku tengah } (n \text{ ganjil}) : \; U_t = \frac{a + U_n}{2}$$

$$\text{Sisipan } k \text{ bilangan di antara } x \text{ dan } y : \; b' = \frac{y - x}{k+1}$$

Syarat	Jenis Barisan	Contoh
$b > 0$	Naik	$3, 7, 11, 15, \ldots$
$b < 0$	Turun	$20, 17, 14, 11, \ldots$
$b = 0$	Konstan	$5, 5, 5, 5, \ldots$

• **Ingat!** Cek aritmatika: hitung $U_2 - U_1$, $U_3 - U_2$, $U_4 - U_3$; jika semua sama, barisan itu aritmatika. Jika rumus S_n diketahui, gunakan $U_1 = S_1$ dan $U_n = S_n - S_{n-1}$.

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. Barisan $4, 7, 10, 13, \ldots$ $b =$ _____
2. $a = 5$, $b = 3 \Rightarrow U_6 =$ _____
3. $a = 2$, $b = 4$, $n = 5 \Rightarrow S_5 =$ _____
4. $a = 3$, $U_9 = 19 \Rightarrow U_t =$ _____

A.1 Barisan Aritmatika

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Diketahui barisan aritmatika $3, 7, 11, 15, 19, \ldots$ **Tentukan** U_{20}**!**

Langkah 1: Tentukan a dan b:

$$a = _____ \qquad b = U_2 - U_1 = 7 - 3 = _____$$

Langkah 2: Hitung $U_{20} = a + (20 - 1)b$:

$$U_{20} = 3 + 19(_____) = _____$$

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Sifat: $U_n - U_k = (n - k)b$**. Barisan aritmatika memiliki** $U_3 = 9$ **dan** $U_8 = 29$**. Tentukan** b**,** a**, dan** U_{15}**!**

Langkah 1: $U_8 - U_3 = (8 - 3)b \Rightarrow 29 - 9 = _____\, b \Rightarrow b = _____$

Langkah 2: $a = U_3 - 2b = 9 - 2(_____) = _____$

Langkah 3: $U_{15} = a + 14b = _____ + 14(_____) = _____$

1. BD-1 **Selesaikan setiap soal barisan aritmatika berikut.**

(a) Diketahui barisan aritmatika $5, 9, 13, 17, \ldots$ Tentukan U_{25}!

$a = _____$, $b = _____$, $U_{25} = a + 24b = _____$

(b) Suku ke-7 suatu barisan aritmatika adalah 35 dan suku ke-12 adalah 60. Tentukan suku pertama, beda, dan suku ke-20!

EksaktaLab

(c) Pada barisan aritmatika $5, 8, 11, 14, \ldots$, bilangan 155 merupakan suku ke berapa?

A.2 Deret Aritmatika

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan jumlah 15 suku pertama deret aritmatika $3 + 7 + 11 + 15 + \cdots$

Langkah 1: Tentukan $a =$ _____ dan $b =$ _____.

Langkah 2: Hitung $S_{15} = \frac{15}{2}[2a + 14b]$:

$$S_{15} = \frac{15}{2}[2(_____) + 14(_____)] = \frac{15}{2}[_____] = _____$$

2. BD-2 **Selesaikan setiap soal deret aritmatika berikut.**

(a) Tentukan jumlah 20 suku pertama deret $5 + 9 + 13 + 17 + \cdots$

$$S_{20} = \frac{20}{2}[2a + 19b] = 10\,[_____ + _____] = _____$$

(b) Tentukan jumlah semua bilangan asli antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3!

EksaktaLab

(c) Jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika adalah $S_n = 3n^2 - n$. Tentukan suku pertama, beda, dan suku ke-10!

A.3 Suku Tengah Barisan Aritmatika

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Diketahui barisan aritmatika $3, 7, 11, \ldots, 83$. Tentukan suku tengah dan letaknya!

Langkah 1: Suku tengah: $U_t = \dfrac{a + U_n}{2} = \dfrac{3 + 83}{2} = _____$

Langkah 2: Banyak suku: $3 + (n-1)4 = 83 \Rightarrow n = _____$

Langkah 3: Letak suku tengah: $t = \dfrac{n+1}{2} = _____$, jadi suku tengahnya adalah $U_____$.

3. BD-3 **Selesaikan soal suku tengah berikut.**

(a) Diketahui barisan aritmatika $2, 5, 8, \ldots, 62$. Tentukan suku tengah, banyak suku, dan letak suku tengahnya!

EksaktaLab

(b) Suatu barisan aritmatika dengan banyak suku ganjil memiliki suku pertama 4 dan suku terakhir 40. Tentukan suku tengahnya. Jika bedanya 3, berapa banyak suku barisan tersebut?

A.4 Sisipan pada Barisan Aritmatika

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Di antara bilangan 6 dan 30 disisipkan 5 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika. Tentukan kelima bilangan yang disisipkan!

Langkah 1: Beda baru: $b' = \dfrac{y-x}{k+1} = \dfrac{30-6}{5+1} =$ _____

Langkah 2: Kelima bilangan yang disisipkan: _____, _____, _____, _____, _____

4. BD-4 **Selesaikan soal sisipan berikut.**

(a) Di antara bilangan 10 dan 50 disisipkan 7 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika. Tentukan beda barisan baru dan bilangan-bilangan yang disisipkan!

EksaktaLab

(b) Di antara setiap dua suku berurutan pada barisan $3, 18, 33, \ldots$ disisipkan 4 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika baru. Tentukan beda barisan baru dan suku ke-10 barisan baru tersebut!

A.5 Soal Cerita Barisan dan Deret Aritmatika

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Rani menabung setiap minggu. Minggu pertama Rp10.000,00, dan setiap minggu berikutnya bertambah Rp2.000,00. Berapa total tabungan Rani setelah 12 minggu?

Langkah 1: Identifikasi: $a =$ _____, $b =$ _____, $n =$ _____.

Langkah 2: Yang ditanya adalah **jumlah** (deret), jadi gunakan S_n:

$$S_{12} = \frac{12}{2}\left[2(_____) + 11(_____)\right] = _____$$

5. BD-5 **Selesaikan soal cerita berikut.**

(a) Sebuah gedung bioskop memiliki 15 baris kursi. Baris pertama terdapat 20 kursi, dan setiap baris berikutnya bertambah 4 kursi. Berapa banyak kursi pada baris terakhir dan berapa total kursi dalam gedung tersebut?

(b) Gaji seorang karyawan pada tahun pertama adalah Rp36.000.000,00 dan setiap tahun naik Rp3.000.000,00. Tentukan gaji karyawan tersebut pada tahun ke-8 dan total gaji yang diterima selama 8 tahun!

(c) Sebuah perusahaan logistik mengirim 100 paket pada hari pertama, dan setiap hari berikutnya bertambah 25 paket. Pada hari keberapa pengiriman mencapai 1.000 paket, dan berapa total paket yang telah dikirim sampai hari tersebut?

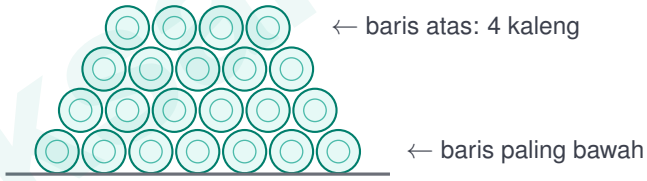
A.6 Soal HOTS Aritmatika

6. BD-6 **[HOTS]** Jumlah tiga suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 27 dan jumlah lima suku pertama barisan tersebut adalah 85. Tentukan suku ke-4 barisan tersebut!

EksaktaLab

7. BD-7 **[HOTS]** Tiga bilangan membentuk barisan aritmatika. Jumlah ketiga bilangan itu 24 dan hasil kalinya 440. Tentukan ketiga bilangan tersebut! *(Petunjuk: misalkan bilangannya $a - b,\ a,\ a + b$.)*

8. BD-8 **[HOTS]** Seorang pegawai toko menyusun kaleng susu secara bertingkat seperti ilustrasi di bawah. Setiap baris berisi 1 kaleng lebih sedikit daripada baris di bawahnya, dan baris paling atas berisi 4 kaleng. Jika seluruhnya terdapat 114 kaleng, berapa banyak baris susunan tersebut dan berapa kaleng pada baris paling bawah?



(ilustrasi, jumlah baris sebenarnya lebih banyak)

EksaktaLab

(B) | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Barisan dan Deret
Fokus: Barisan dan Deret Geometri — barisan, deret, suku tengah, sisipan, soal cerita

• Rangkuman Materi

Konsep Dasar Barisan dan Deret Geometri

Barisan geometri memiliki **rasio tetap** $r = \dfrac{U_n}{U_{n-1}}$.

$$\boxed{U_n = a \cdot r^{n-1}} \qquad \boxed{S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad r \neq 1}$$

Suku tengah (n ganjil) : $U_t = \sqrt{a \cdot U_n}$

Sisipan k bilangan di antara x dan y : $r' = \sqrt[k+1]{\dfrac{y}{x}}$

Syarat	Sifat Barisan	Contoh
$\lvert r \rvert > 1$	Divergen (membesar)	$2, 6, 18, 54, \ldots$
$\lvert r \rvert < 1$	Konvergen (mengecil)	$64, 32, 16, 8, \ldots$

• **Ingat!** Cek geometri: hitung $\dfrac{U_2}{U_1}, \dfrac{U_3}{U_2}, \dfrac{U_4}{U_3}$; jika semua sama, barisan itu geometri.

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. Barisan $3, 6, 12, 24, \ldots \Rightarrow r =$ _____
2. $a = 2, r = 3 \Rightarrow U_4 =$ _____
3. $a = 1, r = 2, n = 4 \Rightarrow S_4 =$ _____
4. Barisan $80, 40, 20, \ldots \Rightarrow r =$ _____
5. $a = 4, U_5 = 64 \Rightarrow U_t =$ _____
6. Antara 2 dan 18 disisipkan 1 bilangan $\Rightarrow r' =$ _____

EksaktaLab

B.1 Barisan Geometri

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Diketahui barisan geometri $3, 6, 12, 24, \ldots$ Tentukan U_9!

Langkah 1: Tentukan a dan r:

$$a = _____ \qquad r = \frac{U_2}{U_1} = \frac{6}{3} = _____$$

Langkah 2: Hitung $U_9 = a \cdot r^{9-1}$:

$$U_9 = 3\,(_____)^8 = _____$$

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Sifat: $\frac{U_n}{U_k} = r^{n-k}$. Barisan geometri memiliki $U_2 = 6$ dan $U_5 = 162$. Tentukan r, a, dan U_8!

Langkah 1: $\frac{U_5}{U_2} = r^3 \;\Rightarrow\; r^3 = \frac{162}{6} = _____ \;\Rightarrow\; r = _____$

Langkah 2: $a = \frac{U_2}{r} = \frac{_____}{_____} = _____$

Langkah 3: $U_8 = a \cdot r^7 = _____\,(_____)^7 = _____$

9. BD-9 **Selesaikan setiap soal barisan geometri berikut.**

(a) Diketahui barisan geometri $2, 6, 18, 54, \ldots$ Tentukan U_8!

$a = _____, \quad r = _____, \quad U_8 = a \cdot r^7 = _____$

(b) Suatu barisan geometri memiliki $U_3 = 12$ dan $U_6 = 96$. Tentukan nilai a, r, dan U_{10}!

EksaktaLab

(c) Pada barisan geometri $3, 6, 12, 24, \ldots$, bilangan 1.536 merupakan suku ke berapa?

B.2 Deret Geometri

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan jumlah 7 suku pertama deret geometri $3 + 6 + 12 + 24 + \cdots$

Langkah 1: Tentukan $a =$ _____ dan $r =$ _____. Karena $r > 1$, gunakan $S_n = \dfrac{a(r^n - 1)}{r - 1}$.

Langkah 2: Hitung:

$$S_7 = \frac{3((_____)^7 - 1)}{_____ - 1} = \frac{3(_____)}{_____} = _____$$

10. BD-10 **Selesaikan setiap soal deret geometri berikut.**

(a) Tentukan jumlah 6 suku pertama deret $2 + 6 + 18 + 54 + \cdots$

$$S_6 = \frac{a(r^6 - 1)}{r - 1} = \frac{_____(_____ - 1)}{_____} = _____$$

(b) Tentukan jumlah deret $1 + 2 + 4 + 8 + \cdots + 512$!

EksaktaLab

(c) Suatu deret geometri memiliki $U_3 = 12$ dan $U_6 = 96$. Tentukan jumlah 5 suku pertamanya!

B.3 Suku Tengah Barisan Geometri

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Diketahui barisan geometri $2, 6, 18, \ldots, 1458$. Tentukan suku tengah dan letaknya!

Langkah 1: Suku tengah: $U_t = \sqrt{a \cdot U_n} = \sqrt{2 \cdot 1458} = \sqrt{} = _____$

Langkah 2: Banyak suku: $2 \cdot 3^{n-1} = 1458 \Rightarrow 3^{n-1} = _____ \Rightarrow n = _____$

Langkah 3: Letak suku tengah: $t = \dfrac{n+1}{2} = _____$, jadi suku tengahnya $U_____$.

11. BD-11 **Selesaikan soal suku tengah berikut.**

(a) Diketahui barisan geometri $3, 6, 12, \ldots, 768$. Tentukan suku tengah, banyak suku, dan letak suku tengahnya!

EksaktaLab

(b) Suatu barisan geometri dengan banyak suku ganjil memiliki suku pertama 4 dan suku terakhir 324. Tentukan suku tengahnya. Jika rasionya 3, berapa banyak suku barisan tersebut?

B.4 Sisipan pada Barisan Geometri

• **Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

Di antara bilangan 3 dan 48 disisipkan 3 bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Tentukan ketiga bilangan yang disisipkan!

Langkah 1: Rasio baru: $r' = \sqrt[k+1]{\frac{y}{x}} = \sqrt[4]{\frac{48}{3}} = \sqrt[4]{} = _____$

Langkah 2: Ketiga bilangan yang disisipkan: _____, _____, _____

12. BD-12 **Selesaikan soal sisipan berikut.**

(a) Di antara bilangan 2 dan 486 disisipkan 4 bilangan sehingga terbentuk barisan geometri. Tentukan rasio dan bilangan-bilangan yang disisipkan!

(b) Di antara bilangan 128 dan 2 disisipkan 5 bilangan sehingga terbentuk barisan geometri. Tentukan rasio dan bilangan-bilangan yang disisipkan!

EksaktaLab

B.5 Soal Cerita Barisan dan Deret Geometri

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian yang panjangnya membentuk barisan geometri. Potongan terpendek 3 cm dan potongan terpanjang 96 cm. Berapa panjang tali mula-mula?

Langkah 1: $a = 3$ dan $U_6 = 96$: $3 \cdot r^5 = 96 \Rightarrow r^5 = _____ \Rightarrow r = _____$

Langkah 2: Panjang tali mula-mula adalah jumlah semua potongan:

$$S_6 = \frac{3\left((_____)^6 - 1\right)}{_____ - 1} = _____ \text{ cm}$$

13. BD-13 **Selesaikan soal cerita berikut.**

(a) Suatu koloni bakteri membelah diri menjadi dua setiap 20 menit. Jika mula-mula terdapat 15 bakteri, berapa banyak bakteri setelah 2 jam?

(b) Sebuah bandul berayun dengan lintasan pertama sepanjang 40 cm. Setiap lintasan berikutnya $\frac{3}{4}$ dari lintasan sebelumnya. Tentukan panjang lintasan ayunan ke-4 dan total panjang lintasan sampai ayunan ke-4!

Eksaktalab

B.6 Soal HOTS Geometri

14. BD-14 **[HOTS]** Tiga bilangan membentuk barisan geometri. Jumlah ketiga bilangan adalah 26 dan hasil kalinya adalah 216. Tentukan ketiga bilangan tersebut! *(Petunjuk: misalkan bilangannya* $\frac{a}{r},\ a,\ ar$*.)*

15. BD-15 **[HOTS]** Suatu koloni bakteri membelah diri menjadi dua setiap 20 menit. Pada pukul 08.00 terdapat 15 bakteri, dan akibat pemberian zat kimia $\frac{1}{5}$ dari total bakteri mati tepat pukul 09.00. Berapa jumlah bakteri yang hidup pada pukul 10.00?

16. BD-16 **[HOTS]** Tiga bilangan membentuk barisan aritmatika naik dengan jumlah 30. Jika suku ketiganya ditambah 5, ketiga bilangan tersebut membentuk barisan geometri. Tentukan barisan geometri yang terbentuk dan jumlah 6 suku pertama barisan geometri tersebut! *(Petunjuk: misalkan barisan aritmatikanya* $a-b,\ a,\ a+b$*.)*

EksaktaLab

(C) | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Barisan dan Deret
Fokus: Deret Geometri Tak Hingga — jumlah tak hingga, desimal berulang, soal cerita

• **Rangkuman Materi**

Konsep Dasar Deret Geometri Tak Hingga

Deret geometri tak hingga **konvergen** (memiliki jumlah terbatas) jika $|r| < 1$:

$$\boxed{S_\infty = \frac{a}{1-r}, \qquad \text{syarat: } -1 < r < 1}$$

Jika $|r| \geq 1$, deret **divergen** dan jumlahnya tidak berhingga. Konsep ini sering muncul pada pecahan desimal berulang dan lintasan bola memantul.

$$0{,}\overline{d} = \frac{d}{99\ldots9} \text{ (sebanyak digit } d\text{)} \qquad L_{\text{total bola}} = h \cdot \frac{1+r}{1-r}$$

• **Ingat!** Selalu periksa syarat $|r| < 1$ terlebih dahulu sebelum menggunakan rumus S_∞!

• **Mini Drill**

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. $a = 8, r = \frac{1}{2} \Rightarrow S_\infty =$ _____
2. $a = 10, r = \frac{1}{4} \Rightarrow S_\infty =$ _____
3. Syarat konvergen: $-1 <$ _____ < 1
4. $a = 6, S_\infty = 9 \Rightarrow r =$ _____

C.1 Jumlah Deret Geometri Tak Hingga

• **Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

Diketahui deret geometri tak hingga dengan $a = 12$ dan $r = \frac{1}{3}$. Tentukan S_∞!

Langkah 1: Periksa syarat konvergen: $r = \frac{1}{3}$, apakah $|r| < 1$? _____ (ya/tidak)

Langkah 2: Gunakan $S_\infty = \frac{a}{1-r}$:

$$S_\infty = \frac{12}{1 - _____} = \frac{12}{_____} = _____$$

17. BD-17 **Selesaikan setiap soal berikut.**

(a) Diketahui deret geometri tak hingga dengan $a = 8$ dan $r = \frac{1}{2}$. Tentukan S_∞!

$$S_\infty = \frac{8}{1 - _____} = _____$$

(b) Jumlah tak hingga suatu deret geometri adalah 20 dan suku pertamanya 8. Tentukan rasio dan suku ke-4!

C.2 Pecahan Desimal Berulang

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Ubahlah $0{,}\overline{6} = 0{,}6666\ldots$ menjadi pecahan biasa menggunakan konsep deret geometri tak hingga!

Langkah 1: Uraikan: $0{,}\overline{6} = 0{,}6 + 0{,}06 + 0{,}006 + \cdots$, sehingga $a =$ _____ dan $r =$ _____.

Langkah 2: Gunakan $S_\infty = \dfrac{a}{1-r}$:

$$S_\infty = \frac{0{,}6}{1 - _____} = \frac{0{,}6}{_____} = _____$$

18. BD-18 **Ubahlah setiap desimal berulang berikut menjadi pecahan biasa paling sederhana.**

(a) $0{,}\overline{18} = 0{,}181818\ldots$

EksaktaLab

(b) $1{,}\overline{3} = 1{,}3333\ldots$

C.3 Soal Cerita Deret Geometri Tak Hingga

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 20 m. Setiap kali menyentuh lantai, bola memantul setinggi $\frac{2}{3}$ dari ketinggian sebelumnya. Tentukan panjang lintasan bola sampai berhenti!

Langkah 1: Identifikasi: $h =$ _____ m dan $r =$ _____.

Langkah 2: Lintasan turun dan naik dihitung semua, sehingga $L = h \cdot \dfrac{1+r}{1-r}$:

$$L = 20 \times \frac{1+_____}{1-_____} = 20 \times _____ = _____ \text{ m}$$

19. BD-19 **Selesaikan soal cerita berikut.**

(a) Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 m dan memantul setinggi $\frac{3}{4}$ dari ketinggian sebelumnya. Tentukan panjang lintasan bola sampai berhenti!

EksaktaLab

(b) Sebuah persegi memiliki panjang sisi 10 cm. Di dalamnya dibuat persegi kedua dengan menghubungkan titik-titik tengah sisi persegi pertama, lalu persegi ketiga dengan cara yang sama, dan seterusnya hingga tak hingga. Tentukan jumlah luas seluruh persegi!

C.4 Soal HOTS Deret Geometri Tak Hingga

20. BD-20 **[HOTS]** Suatu deret geometri tak hingga memiliki jumlah 12. Jumlah suku-suku yang bernomor genap pada deret tersebut, yaitu $U_2 + U_4 + U_6 + \cdots$, adalah 4. Tentukan suku pertama dan rasio deret tersebut!

EksaktaLab

21. BD-21 **[HOTS — Kontekstual]** Sebuah mesin pabrik mengalami getaran yang makin melemah. Getaran pertama bergerak sejauh 120 cm, dan setiap getaran berikutnya berjarak $\frac{3}{4}$ dari getaran sebelumnya. Begitu mesin berhenti total, mesin menyala kembali dan memulai siklus getaran baru dengan getaran pertama berjarak $\frac{1}{3}$ dari getaran pertama pada siklus sebelumnya, dengan rasio pelemahan tetap $\frac{3}{4}$. Jika proses ini berlangsung terus tanpa batas, tentukan total jarak getaran keseluruhan mesin!

22. BD-22 **[HOTS]** Diketahui deret geometri tak hingga

$$(x-1)+(x-1)^2+(x-1)^3+\cdots$$

(a) Tentukan batas-batas nilai x agar deret tersebut konvergen!

(b) Tentukan nilai x jika jumlah deret tersebut sama dengan 1!

EksaktaLab

23. BD-23 **[HOTS]** Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut!

$$2^x + 2^{x-1} + 2^{x-2} + 2^{x-3} + \cdots = 32$$

(Petunjuk: tentukan dahulu suku pertama dan rasio deret di ruas kiri.)

EksaktaLab

(D) | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Barisan dan Deret
Fokus: Aplikasi Barisan dan Deret — bunga tunggal, bunga majemuk, pertumbuhan, peluruhan

• Rangkuman Materi

Aplikasi dalam Keuangan dan Kehidupan Sehari-hari

Konsep	Rumus	Pola
Bunga tunggal	$M_n = M_0\,(1 + i \cdot n)$	Aritmatika
Bunga majemuk	$M_n = M_0\,(1 + i)^n$	Geometri
Pertumbuhan	$P_n = P_0\,(1 + p)^n$	Geometri
Peluruhan / penyusutan	$P_n = P_0\,(1 - p)^n$	Geometri

M_0, P_0 = nilai awal; i = suku bunga per periode; p = persentase pertumbuhan/penyusutan per periode; n = banyak periode.

• **Ingat!** Tuliskan persen dalam bentuk desimal ($2{,}5\% = 0{,}025$), dan pastikan satuan periode bunga sama dengan satuan waktu n (per bulan dengan bulan, per tahun dengan tahun).

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. $2{,}5\% =$ _____ (desimal)
2. Bunga tunggal 10%/tahun dari Rp1.000.000 selama 2 tahun = Rp_____
3. $(1{,}1)^2 =$ _____
4. Barang Rp10.000.000 menyusut 20% dalam 1 tahun menjadi Rp_____

EksaktaLab

D.1 Bunga Tunggal

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Pak Budi meminjam uang di koperasi sebesar Rp4.000.000,00 dengan bunga tunggal 2,5% per bulan. Jika dilunasi setelah 6 bulan, berapa total pengembaliannya?

Langkah 1: Identifikasi: $M_0 = 4.000.000$, $i =$ _____, $n =$ _____.

Langkah 2: $M_6 = 4.000.000\,(1 +$ _____ $\times$ _____$) = 4.000.000 \times$ _____ $=$ _____

24. BD-24 **Selesaikan soal bunga tunggal berikut.**

(a) Dina menabung Rp2.000.000,00 di bank dengan bunga tunggal 6% per tahun. Berapa besar tabungan Dina setelah 3 tahun?

(b) Pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 dilunasi dengan total Rp5.900.000,00 setelah 9 bulan. Berapa persen bunga tunggal per bulannya?

EksaktaLab

D.2 Bunga Majemuk

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Santi menyimpan Rp4.000.000,00 di bank dengan bunga majemuk 2% per bulan. Berapa tabungan Santi setelah 6 bulan? *(Gunakan* $(1{,}02)^6 \approx 1{,}1262$*.)*

Langkah 1: Identifikasi: $M_0 = 4.000.000$, $i =$ _____, $n =$ _____.

Langkah 2: $M_6 = 4.000.000 \times (_____)^6 \approx 4.000.000 \times _____ = _____$

25. BD-25 **Selesaikan soal bunga majemuk berikut.**

(a) Modal sebesar Rp5.000.000,00 disimpan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Tentukan besar modal setelah 3 tahun!

(b) Bandingkan besar modal Rp5.000.000,00 setelah 3 tahun jika disimpan dengan bunga tunggal 10% per tahun dan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Berapa selisihnya?

EksaktaLab

D.3 Pertumbuhan dan Peluruhan

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Penduduk kota X pada tahun 2020 berjumlah 500.000 jiwa dan bertambah 2% setiap tahun. Perkirakan jumlah penduduk pada tahun 2025! ***(Gunakan*** $(1{,}02)^5 \approx 1{,}1041$***.)***

Langkah 1: Identifikasi: $P_0 = 500.000$, $p =$ _____, $n = 2025 - 2020 =$ _____.

Langkah 2: $P_5 = 500.000 \times (_____)^5 \approx 500.000 \times _____ =$ _____ jiwa

26. BD-26 **Selesaikan soal pertumbuhan dan peluruhan berikut.**

(a) Sebuah mobil dibeli dengan harga Rp200.000.000,00. Nilai jualnya menyusut 10% setiap tahun dari harga tahun sebelumnya. Tentukan harga jual mobil tersebut setelah 3 tahun!

(b) Di sebuah kolam terdapat 1.024 ekor ikan. Jumlah ikan bertambah 25% setiap bulan. Berapa banyak ikan setelah 3 bulan?

EksaktaLab